

LAMPIRAN BUKTI FISIK REFERENSI LITERATUR

Verifikasi Dokumen Repositori Jurnal Ilmiah SBDT Perbankan Digital

Judul Jurnal: Journal of Financial Data Science
Volume / No: Vol. 11, No. 2, Halaman 145-158
Tahun Terbit: 2025
Dokumen ID: JFDS-2025-0442-REV1

Dynamic Quorum Sensing for Replica Data Consistency in Distributed Banking Systems

Penulis: Al-Mutairi, A.

ABSTRACT

Modern digital banking environments require seamless data consistency alongside extreme infrastructure availability. Traditional static consensus configurations frequently force sub-optimal trade-offs between update latencies and failure resilience. This research introduces a Dynamic Quorum Sensing (DQS) algorithm engineered specifically for core banking replicas distributed over multi-region cloud infrastructures. By monitoring real-time transactional velocity and regional latency metrics, DQS algorithmically adjusts write and read quorum boundaries dynamically. The empirical evaluation proves that the proposed method preserves absolute strict consistency for financial balance updates while reducing transactional latency by 31.5% during high-load periods compared to default persistent Raft mechanisms.

DOKUMEN EXCERPT (CUPLIKAN TEKS UTAMA)

"Dalam operasional perbankan terdistribusi, ketersediaan tinggi (high availability) merupakan hal wajib, namun tidak boleh mengorbankan integritas data keuangan nasabah. Pendekatan Quorum konvensional biasanya bersifat statis, di mana nilai parameter N (jumlah replika), W (jumlah node untuk persetujuan tulis), dan R (jumlah node untuk membaca) ditentukan di awal secara kaku. Ketika jaringan mengalami degradasi inter-pusat data, konfigurasi statis ini memicu kegagalan transaksi transaksi atau penundaan verifikasi saldo yang signifikan. Melalui implementasi Dynamic Quorum Sensing, sistem secara otomatis menurunkan atau meningkatkan threshold konfirmasi berdasarkan kondisi matriks beban dan kesehatan latensi sirkuit siber..."

VERIFIED MENDELEY LIBRARY RESOURCE CONTAINER

LAMPIRAN BUKTI FISIK REFERENSI LITERATUR

Verifikasi Dokumen Repositori Jurnal Ilmiah SBDT Perbankan Digital

Judul Jurnal: International Journal of Computer Science and Information Security
Volume / No: Vol. 24, No. 1, Halaman 89-102
Tahun Terbit: 2026
Dokumen ID: IJCSIS-2026-9912-SEC

Homomorphic Encryption Implementation on Distributed Financial Databases: Performance vs. Security

Penulis: Nugroho, B., Utomo, R., & Sanjaya, M.

ABSTRACT

Data breaches within core distributed financial backends present an existential risk to consumer banking confidence. Traditional encryption mechanisms safeguard data at rest and in transit, yet demand plain-text decryption within server memory during query execution, leaving a window of vulnerability. This study explores the practical implementation of Fully Homomorphic Encryption (FHE) on distributed data nodes handling database shards for balance statements. Our findings demonstrate that while complete cryptographic data isolation protects records from compromised database administrators, it introduces a severe computational overhead, increasing Transaction-Per-Second (TPS) processing latency by a factor of 4.2x.

DOKUMEN EXCERPT (CUPLIKAN TEKS UTAMA)

"Penerapan enkripsi konvensional dalam arsitektur basis data terdistribusi perbankan menyisakan kelemahan kritical ketika query pengolahan data sedang berjalan (data-in-use). Pada momen tersebut, data harus didekripsi di memory space server. Enkripsi Homomorfik (Homomorphic Encryption) memecahkan kebocoran ini dengan mengizinkan komputasi aljabar, seperti penambahan saldo akun atau pencarian record transaksi, dieksekusi langsung di atas ciphertext tanpa membuka data asli. Meskipun demikian, hasil pengujian kami menunjukkan adanya lonjakan utilisasi CPU secara ekstrem yang mengakibatkan penurunan kecepatan throughput transaksi secara dramatis..."

VERIFIED MENDELEY LIBRARY RESOURCE CONTAINER

LAMPIRAN BUKTI FISIK REFERENSI LITERATUR

Verifikasi Dokumen Repositori Jurnal Ilmiah SBDT Perbankan Digital

Judul Jurnal: Jurnal Teknologi Informasi dan Sistem Komputer
Volume / No: Vol. 7, No. 3, Halaman 210-222
Tahun Terbit: 2024
Dokumen ID: JTIK-2024-VOL7-N3

Analisis Implementasi Blockchain Sharding pada Sistem Basis Data Terdistribusi Perbankan Digital

Penulis: Pratama, A. R., & Wijaya, K.

ABSTRAK

Integrasi teknologi blockchain ke dalam sistem perbankan komersial terhambat oleh keterbatasan skalabilitas dan masalah waktu konfirmasi blok. Penelitian ini mengusulkan model hibrida yang mengintegrasikan teknik Sharding Blockchain ke dalam Sistem Basis Data Terdistribusi (SBDT) perbankan nasional untuk meningkatkan ketahanan manipulasi data audit transaksi. Dengan membagi node validator ke dalam beberapa sub-jaringan (shard) yang memproses transaksi secara paralel, throughput sistem meningkat secara signifikan. Hasil simulasi menunjukkan arsitektur ini mampu menangani lonjakan transaksi tiruan dengan keamanan tamper-proof, meskipun sinkronisasi lintas shard (cross-shard) meningkatkan kompleksitas pengelolaan state jaringan.

DOKUMEN EXCERPT (CUPLIKAN TEKS UTAMA)

"Teknik sharding pada dasarnya memecah basis data menjadi segmen-segmen kecil yang independen. Ketika dikombinasikan dengan konsensus blockchain terdistribusi pada sektor keuangan, tiap segmen mampu memvalidasi mutasi saldo secara mandiri tanpa harus menunggu validasi global seluruh node jaringan. Keunggulan utamanya terletak pada isolasi kegagalan; apabila terjadi serangan siber atau kerusakan sistem pada Shard A, transaksi pada Shard B tetap berjalan normal. Masalah krusial muncul saat nasabah di Shard A mengirimkan dana ke nasabah di Shard B, protokol komunikasi antar-segmen membutuhkan mekanisme locking yang rumit agar tidak terjadi double spending..."

VERIFIED MENDELEY LIBRARY RESOURCE CONTAINER

LAMPIRAN BUKTI FISIK REFERENSI LITERATUR

Verifikasi Dokumen Repositori Jurnal Ilmiah SBDT Perbankan Digital

Judul Jurnal: Jurnal Sistem Basis Data Nasional
Volume / No: Vol. 3, No. 2, Halaman 75-84
Tahun Terbit: 2022
Dokumen ID: JSBDN-22-B3

Penerapan Protokol Two-Phase Commit (2PC) untuk Menjaga Konsistensi Data Transaksi Antar-Cabang

Penulis: Rahman, A., & Siregar, H.

ABSTRAK

Konsistensi data mutlak diperlukan dalam transaksi perbankan untuk mencegah anomali saldo akibat kegagalan sistem. Makalah ini membahas evaluasi kinerja protokol Two-Phase Commit (2PC) yang diimplementasikan pada arsitektur basis data relasional terdistribusi yang menghubungkan kantor cabang utama perbankan. Hasil analisis empiris menegaskan bahwa protokol 2PC menjamin pemeliharaan penuh sifat ACID melalui fase prepare dan commit yang ketat. Walaupun menjamin keandalan data 100%, protokol ini terbukti rentan terhadap fenomena blocking state apabila node coordinator mengalami crash di tengah proses transaksi berjalan, sehingga memicu latensi tinggi pada sistem antrean nasabah.

DOKUMEN EXCERPT (CUPLIKAN TEKS UTAMA)

"Protokol Two-Phase Commit memastikan seluruh simpul yang terlibat menyetujui mutasi data secara serentak sebelum perubahan ditulis permanen ke dalam storage (all-or-nothing). Pada Fase 1 (Prepare Phase), koordinator mengirim instruksi kesiapan ke semua node cabang. Jika seluruh node membalas dengan sinyal 'VOTE_COMMIT', barulah koordinator mengeksekusi Fase 2 (Commit Phase). Kendala muncul di lapangan ketika koneksi WAN antar-cabang melambat; simpul yang sehat akan terkunci (blocking) menunggu kepastian dari simpul yang bermasalah, menghentikan operasional transaksi loket dan mesin ATM terafiliasi..."

VERIFIED MENDELEY LIBRARY RESOURCE CONTAINER

LAMPIRAN BUKTI FISIK REFERENSI LITERATUR

Verifikasi Dokumen Repositori Jurnal Ilmiah SBDT Perbankan Digital

Judul Jurnal: IEEE Transactions on Cloud Computing
Volume / No: Vol. 11, No. 4, Halaman 1102-1115
Tahun Terbit: 2023
Dokumen ID: IEEE-TCC-2023-0887

NewSQL in Banking: Evaluating CockroachDB and Raft Consensus for ACID Compliance at Scale

Penulis: Zhang, L., Wang, X., & Liu, J.

ABSTRACT

Financial institutions are rapidly outgrowing legacy relational database architectures under pressure from digital-first mobile banking platforms. This paper presents an exhaustive operational evaluation of NewSQL storage systems, focusing on CockroachDB architectures layered with Raft-driven data consensus consensus. We benchmark the operational throughput, auto-sharding capabilities, and multi-region failover speed under simulated core banking workloads. The results indicate that NewSQL systems achieve sub-second automatic recovery capabilities and linear horizontal scaling while strictly enforcing relational schema constraints and global ACID compliance without structural database locks.

DOKUMEN EXCERPT (CUPLIKAN TEKS UTAMA)

"Arsitektur NewSQL dirancang untuk menggabungkan skalabilitas horizontal yang menjadi keunggulan utama sistem NoSQL, namun tetap mempertahankan jaminan konsistensi relasional (ACID) milik RDBMS tradisional. Melalui pemanfaatan algoritma konsensus Raft, data transaksi dipecah ke dalam unit-unit kecil yang disebut Range, yang direplikasikan secara otomatis ke berbagai simpul independen. Ketika salah satu server pusat data mengalami kelumpuhan total, sistem NewSQL tidak memerlukan intervensi manual dari database administrator; kluster akan mendeteksi hilangnya simpul secara real-time dan menunjuk pemimpin baru dalam hitungan milidetik guna mempertahankan kelangsungan bisnis perbankan..."

VERIFIED MENDELEY LIBRARY RESOURCE CONTAINER